Apport de l'imagerie hybride dans les CDT

À RETENIR

- Le balayage corps entier (BCE) post-thérapeutique seul a une **sensibilité inégale** pour les métastases iodofixantes à distance.
- TEMP/TDM : la TEMP ↑ la **sensibilité**, la TDM ↑ la **spécificité** ; ↓ faux ⊖ et faux ⊕ ; correction d'atténuation ; staging d'emblée.
- BCE post-thérapeutique entre **J+2 et J+7**, vitesse **8–12 cm/min** + statiques.
- TEMP : **64 projections de 30 s** sur **360°**, matrice **128 × 128**, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
- TDM : **60 mA**, collimation **2 × 2,5 mm**, matrice **512 × 512**.
- Analyse croisée BPT + TEMP/TDM cervico-thoracique + Tg stimulée → évalue le risque de maladie résiduelle et modifie le niveau de risque ATA.
- Six causes de faux ⊕ : fixations physiologiques, anomalies anatomiques, kystes/cavités, infection/inflammation, anomalies bénignes, néoplasies non thyroïdiennes.
- Limites : fixations cervicales douteuses, imagerie planaire de référence pour le dépistage des métastases à distance, irradiation, temps.

I. TEMP-TDM

1. Introduction

- Jusqu'au début des années 2000, la scintigraphie post-thérapeutique à l'iode 131 consistait en un **BCE**, éventuellement complété par des images statiques centrées sur les régions d'intérêt.
  - → Cette imagerie corps entier post-thérapeutique offre une **sensibilité inégale** dans la détection des métastases iodofixantes à distance.
- Les évolutions instrumentales des dernières années, et notamment la mise sur le marché d'équipements hybrides intégrant une gamma-caméra et un scanner à rayons X, permettent maintenant de compléter l'imagerie corps entier par une acquisition tomographique (TEMP) couplée à la tomodensitométrie (TDM).
  - → Améliorant considérablement l'interprétation et les performances de la scintigraphie à l'iode 131.
- L'imagerie hybride TEMP/TDM, basée sur la corrélation des images fonctionnelles et anatomiques, **permet de** :
  - localiser précisément les foyers scintigraphiques + l'extension tumorale ;
  - vérifier immédiatement s'ils se projettent ou non sur des lésions d'allure tumorale ou suspecte ;
  - améliorer la **sensibilité** : par la TEMP ;
  - améliorer la **spécificité** : par la TDM ;
  - ↓ le nombre de faux ⊖ ou faux ⊕, et différencier les fixations physiologiques d'un vrai foyer ;
  - mettre en évidence des lésions non iodofixantes (réfractaires) → TEP ;
  - réduire les examens complémentaires (TDM) → staging d'emblée ;
  - correction d'atténuation.

2. Méthodologie

- Les modalités d'acquisition TEMP/TDM dépendent de l'équipement utilisé et de l'indication de l'examen.
- L'examen scintigraphique débute par un **BCE**, généralement réalisé entre **J+2 et J+7** ; vitesse : **8–12 cm/min** ; + images statiques.
- Le médecin nucléaire décide, en fonction des images corps entier et du contexte clinique ou paraclinique, de poursuivre ou non par une acquisition TEMP-TDM.

Temps	Paramètres
TEMP	**64 projections de 30 s** sur **360°** ; matrice **128 × 128** ; reconstruction : algorithme itératif ; images réalisées avec un filtre de Gauss
TDM	Immédiatement après la TEMP ; **60 mA** (courant du tube) ; collimation : **2 × 2,5 mm** ; pitch : 2 (?) ; matrice **512 × 512**
Champ de la TEMP-TDM	Cervico-thoracique de façon systématique, ou uniquement en cas de doute ; sur une autre région devant un foyer douteux sur le BCE ; si M1 connue ou Tg ↑↑↑ → élargir le champ (?)

3. Rôle de la TEMP/TDM à l'^{131}I en complément du BCE planaire

Cervical

Permet de donner la topographie des foyers ganglionnaires et de mieux détecter les ADP.

Global

- L'analyse croisée du BPT avec la TEMP/TDM cervico-thoracique et du taux de Tg stimulée permet d'évaluer le **risque de maladie résiduelle**.
- La TEMP-TDM modifie aussi le niveau de risque de maladie persistante ou de récidive (faible – intermédiaire – élevé) selon la classification pronostique de l'**ATA**.
- **Diminuer les faux ⊕** et les erreurs de diagnostic : reconnaître les fixations bénignes et malignes, du fait de la variété des structures tissulaires fixant l'iode 131 à l'origine de faux ⊕ :

Cause de faux ⊕	Exemples
① Fixations physiologiques	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins
② Anomalies anatomiques	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire
③ Kystes et cavités séreuses	Kyste pleuro-péricardique, épanchement péricardique, kyste ovarien
④ Infection et inflammation	Bronchectasie, péricardite, sialadénite
⑤ Anomalies bénignes	Affection pulmonaire, nodule hépatique, fracture…
⑥ Néoplasies non thyroïdiennes	Tumeur gastrique, cancer pulmonaire, cancer ovarien, tératome, métastase hépatique d'un cancer colique…

- Rôle **majeur** sur les zones de fixation suspectes ou sur les foyers douteux.

Impact sur l'extension du cancer thyroïdien ([illisible] statut ; métastatique)

- La TEMP/TDM permet de préciser le **staging d'emblée** et d'éviter ainsi des explorations complémentaires (« Sc » [scintigraphie ?], TDM…).
- Précise la localisation des métastases, évalue l'extension anatomique et les risques associés.
- Détecte des lésions métastatiques non fixantes, supplémentaires ou isolées, définissant ainsi le caractère « réfractaire » → TEP.

4. Limites de la SPECT

- N'arrive pas à trancher entre fixation bénigne ou non, notamment au niveau du cou → fixation qualifiée de douteuse.
- Pour le dépistage des métastases à distance iodofixantes, l'**imagerie planaire corps entier reste la référence**.
- Une fixation pulmonaire diffuse sur l'imagerie planaire, sans foyer ou nodule sur la SPECT/CT, reste suspecte.
- Irradiation.
- Temps.

5. Conclusion

L'imagerie hybride TEMP/TDM à l'iode 131 constitue désormais en routine un **outil diagnostique important** chez les patients présentant un CDT.

II. TEP-TDM

- TEP FDG (partie non développée dans les notes ; voir la fiche « TEP FDG et carcinome thyroïdien »).

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Quel est l'apport respectif de la TEMP et de la TDM dans l'imagerie hybride ?	TEMP : ↑ sensibilité ; TDM : ↑ spécificité (localisation, ↓ faux ⊕/⊖).
2. Quand réaliser le BCE post-thérapeutique et à quelle vitesse ?	Entre J+2 et J+7, vitesse 8–12 cm/min, + statiques.
3. Paramètres d'acquisition TEMP ?	64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss.
4. Citez des fixations physiologiques de l'iode 131.	Glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins.
5. Citez des anomalies anatomiques sources de faux ⊕.	Thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire.
6. Quelles sont les limites de la SPECT ?	Fixations cervicales douteuses ; planaire = référence pour les métastases à distance ; fixation pulmonaire diffuse sans nodule reste suspecte ; irradiation ; temps.